

Desenvolvimento de Aplicativo Mobile (iOS & Android) e Plataforma Web

Projeto Averba — App de Averbação Digital de Consignados

PARTES CONTRATANTES

ATLAS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **45.404.110/0001-57**, com sede na R. Doutor José Lourenço, nº 2185, Loja 08, bairro Joaquim Távora, Fortaleza/CE, CEP 60.115-282, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**;

MARKETING CENTRAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **50.382.697/0001-80**, com sede na Av. Salgado Filho, nº 342, bairro Centro, Guarulhos/SP, CEP 07.115-000, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**;

CONTRATANTE e **CONTRATADA**, quando referidas em conjunto, serão denominadas simplesmente **PARTES**, e têm entre si justo e contratado o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE**, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, de serviços técnicos especializados para o **desenvolvimento completo do Projeto Averba**, plataforma digital de averbação de crédito consignado que conecta **servidores municipais, prefeituras e bancos parceiros**, compreendendo:

- Aplicativo Mobile nativo para **iOS e Android**, distribuído via App Store (Apple) e Google Play (Android);
- Painel Administrativo Web destinado à **CONTRATANTE** e ao gerenciamento de bancos, prefeituras, servidores, transações e operações em tempo real;
- Backend (servidores e APIs) hospedado em arquitetura **edge-native**, com integração a bancos parceiros e prefeituras afiliadas;
- Documentação técnica, de integração e operacional do sistema entregue.

1.2. O escopo técnico detalhado encontra-se descrito na Cláusula Segunda e no **Anexo I — Especificação Técnica**, que integra o presente instrumento para todos os fins de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA — DO ESCOPO TÉCNICO E DA ARQUITETURA

2.1. O sistema será desenvolvido com a seguinte stack tecnológica:

Aplicativo Mobile (Servidor): React Native + Expo + TypeScript, com login biométrico (Face ID / Touch ID), push notifications (Firebase Cloud Messaging via Expo) e suporte a Android 8+ e iOS 14+;

Painel Administrativo Web (Averbadora): React + Vite, distribuído via Cloudflare Pages, com módulos de Dashboard, Bancos, Prefeituras, Servidores, Monitoramento (Servers/Health), Logs em tempo real e Vitrine de banners;

Backend Edge: Cloudflare Workers com framework Hono, API REST versionada (/v1), autenticação **JWT (RS256) + Refresh Token rotativo**, rate-limiting, load balancing geográfico e suporte a mTLS para integrações sensíveis;

Banco de Dados: PostgreSQL serverless via Neon, com ORM Drizzle e branching de schemas para ambientes de desenvolvimento, homologação e produção;

Cache: Cloudflare KV distribuído em borda, com estratégias de TTL e stale-while-revalidate;

Storage: Cloudflare R2 para arquivos (contratos PDF, comprovantes, banners da Vitrine), com URLs pré-assinadas;

Webhooks & Crons: recebimento de callbacks dos bancos com HMAC e idempotência; automações programáticas via Workers Triggers (reconciliação de folhas, expiração de propostas, dicas financeiras);

Observabilidade: Sentry para erros e tracing, Cloudflare Analytics para métricas agregadas, logs estruturados (JSON) com `trace_id` ponta-a-ponta.

2.2. Funcionalidades do Aplicativo do Servidor: simulação de crédito consignado, consulta de margem consignável, gestão de propostas, acompanhamento de contratos e parcelas, portabilidade de contratos, comparador de bancos, ofertas patrocinadas, dicas financeiras e configurações de conta.

2.3. Funcionalidades do Painel Averbadora: Dashboard com indicadores operacionais e financeiros; CRUD completo de Bancos parceiros, Prefeituras afiliadas e Servidores cadastrados (com importação em massa); módulo Servers/Health para monitorar Web Services dos bancos e prefeituras (uptime, latência p50/p95/p99); console de Logs com depuração em tempo real e filtros inteligentes; gestão da Vitrine de banners patrocinados com faturamento mensal.

2.4. Integrações: Web Services REST dos bancos parceiros para simulação, criação de propostas, callbacks de assinatura e portabilidade; sistemas das prefeituras para validação de matrícula, base de salário e margem consignável disponível.

2.5. Entregáveis Documentais: documentação OpenAPI 3.1 da API pública, guia de integração para bancos parceiros, manual técnico de arquitetura, manual operacional do Painel Averbadora.

CLÁUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1. O prazo total de execução dos serviços será de **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir da assinatura deste instrumento e da confirmação do pagamento da entrada prevista na Cláusula Quinta, distribuídos da seguinte forma:

a) 20 (vinte) dias corridos para desenvolvimento, integrações e entrega da versão candidata à homologação;

b) 10 (dez) dias corridos para período de testes, homologação e ajustes finais, contados a partir do término do prazo da alínea (a).

3.2. Suspensão e Prorrogação do Prazo. Os prazos previstos no item 3.1 ficarão automaticamente **suspensos** em caso de atraso, omissão ou insuficiência por parte da CONTRATANTE no fornecimento dos materiais, documentações, credenciais e aprovações listados na Cláusula Quarta, sendo o prazo prorrogado por período equivalente ao da interrupção, sem qualquer ônus adicional à CONTRATADA.

3.3. Materiais críticos cuja ausência ou atraso enseja suspensão do prazo:

(i) Briefing completo e definitivo do projeto;

(ii) Documentação técnica das APIs dos bancos parceiros (endpoints, autenticação, payloads, ambiente de sandbox);

(iii) Documentação técnica e/ou acesso aos sistemas das prefeituras afiliadas (validação de matrícula, folha de pagamento, margem);

(iv) Credenciais de sandbox e de produção para bancos, prefeituras e demais serviços externos;

(v) Identidade visual final (logo, paleta, tipografia, design tokens) e materiais gráficos (ícones, ilustrações);

(vi) Conteúdo textual e legal (Termos de Uso, Política de Privacidade, textos de onboarding) sob responsabilidade da CONTRATANTE;

(vii) Aprovações intermediárias da CONTRATANTE em prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir da solicitação formal;

(viii) Contas de desenvolvedor Apple Developer Program e Google Play Console, devidamente ativas e custeadas pela CONTRATANTE.

3.4. **Exclusão dos Prazos de Lojas de Aplicativo.** O prazo de entrega previsto neste contrato **NÃO inclui** o período de análise e aprovação junto à **App Store (Apple)** e **Google Play Store**, os quais obedecem a critérios próprios e burocráticos das respectivas plataformas, fora do controle da CONTRATADA. A CONTRATADA prestará suporte no processo de submissão, mas não se responsabiliza por reprovações, exigências adicionais ou prazos das lojas.

3.5. As entregas serão realizadas em ambiente de homologação e, mediante aprovação formal da CONTRATANTE, promovidas para ambiente de produção.

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE QUANTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS

4.1. Sem prejuízo das demais obrigações deste contrato, a CONTRATANTE compromete-se a fornecer à CONTRATADA, no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis** contados da assinatura, todos os materiais elencados no item 3.3 desta avença.

4.2. A CONTRATANTE indicará interlocutor único, com poderes de decisão, para aprovações, esclarecimentos técnicos e validação de entregas.

4.3. O eventual descumprimento das obrigações desta cláusula, além de ensejar a suspensão do prazo de execução (item 3.2), poderá, a critério da CONTRATADA, configurar inadimplemento contratual após **15 (quinze) dias corridos** de inércia da CONTRATANTE, contados de notificação formal.

CLÁUSULA QUINTA — DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

5.1. O valor total do desenvolvimento descrito nas Cláusulas Primeira e Segunda é de **R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**, pago em duas parcelas:

Item	Descrição	Valor
1	Desenvolvimento completo do Projeto Averba (app + painel + backend + integrações + documentação)	R\$ 60.000,00
	Entrada (50%) — devida na assinatura	R\$ 30.000,00
	Saldo (50%) — devido na entrega final e aprovação	R\$ 30.000,00

5.2. **Forma de pagamento:** transferência bancária (TED/PIX) para conta indicada pela CONTRATADA, mediante emissão de Nota Fiscal de Serviço.

5.3. A entrada (parcela 1) deverá ser quitada em até **3 (três) dias úteis** da assinatura deste contrato; o saldo (parcela 2), em até **5 (cinco) dias úteis** após a aprovação formal da entrega final pela CONTRATANTE.

5.4. Os pagamentos da manutenção mensal contratada (Cláusula Sexta) serão feitos mediante boleto bancário ou PIX, com vencimento no dia **10 (dez)** de cada mês.

5.5. **Dados Bancários da CONTRATADA** para depósito, transferência (TED) ou PIX:

Banco	461 — Asaas I.P. S.A.
Agência	0001
Conta	2050548-3
Tipo de conta	Conta de Pagamento
Titular	MARKETING CENTRAL LTDA
CNPJ	50.382.697/0001-80
PIX	50.382.697/0001-80 (chave CNPJ)

5.6. A chave PIX preferencial é o **CNPJ 50.382.697/0001-80**. O comprovante de pagamento deverá ser enviado por e-mail ao interlocutor indicado pela CONTRATADA, em até 1 (um) dia útil da operação.

CLÁUSULA SEXTA — DA MANUTENÇÃO, SUPORTE E PERMANÊNCIA CONTRATUAL

6.1. Como condição essencial para a viabilidade comercial do investimento em desenvolvimento previsto na Cláusula Quinta, fica estabelecida **permanência contratual obrigatória de 24 (vinte e quatro) meses** de manutenção e suporte, no valor mensal de **R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)**, totalizando **R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)** ao longo do período.

6.2. **Início:** a vigência da manutenção tem início na data da entrega final do projeto, com primeira mensalidade vencendo 30 (trinta) dias após tal entrega.

6.3. **Serviços incluídos na mensalidade de manutenção** (sem englobar os custos de infraestrutura previstos no item 6.6):

- (i) Gestão e monitoramento da infraestrutura Cloudflare (Workers, Pages, KV, R2) e gerenciamento de DNS/domínio;
- (ii) Administração do banco de dados PostgreSQL (Neon) — backups, migrations, índices e otimizações de performance;
- (iii) Monitoramento contínuo (Sentry, Analytics) e atendimento a incidentes;
- (iv) Correções de defeitos de funcionamento (bugs) sem custo adicional;
- (v) Atualizações de segurança, dependências e bibliotecas;
- (vi) Pequenas evoluções e ajustes (até 8 horas técnicas/mês cumulativas em até 3 meses);
- (vii) Suporte técnico em horário comercial (segunda a sexta, 9h–18h), com SLA de resposta em até 8 horas úteis;
- (viii) Auxílio na atualização do app nas lojas em caso de novas versões de iOS/Android.

6.4. **Serviços NÃO incluídos** (orçamento à parte): novas features de negócio, redesigns completos de tela, integrações com bancos/prefeituras não previstas no escopo original e migrações de infraestrutura.

6.5. **Reajuste anual** do valor mensal pela variação acumulada do **IPCA** dos 12 meses anteriores ao reajuste, ou do **IGP-M** caso este se mostre menor, aplicado a cada 12 (doze) meses de vigência.

6.6. **Custos de Infraestrutura e Serviços de Terceiros — por conta da CONTRATANTE.** Os valores de assinatura, licenciamento, consumo e quaisquer cobranças correlatas dos serviços de infraestrutura e ferramentas externas utilizados na operação do sistema são de **responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE** e **não estão** compreendidos na mensalidade prevista no item 6.1, incluindo, sem exaustividade:

- (a) **Cloudflare** — Workers Paid, Pages, R2 (storage e egress), KV, Durable Objects, Images, Stream e demais módulos pagos;
- (b) **Neon** (PostgreSQL serverless) — plano contratado, computação, storage e branches;
- (c) **Firebase / Google Cloud** — Cloud Messaging (FCM), Authentication, demais serviços eventualmente utilizados;
- (d) **Sentry** — plano de monitoramento, retenção de eventos e seats de usuário;
- (e) **Apple Developer Program** e **Google Play Console** — anuidades, taxas e custos de submissão;
- (f) **Domínios, certificados SSL pagos, e-mail transacional** (ex.: Resend, SendGrid, Postmark), SMS, gateways de pagamento e qualquer outro serviço de terceiros necessário à operação;
- (g) Servidores adicionais, máquinas virtuais ou ambientes especiais que venham a ser necessários para integrações específicas com bancos ou prefeituras.

6.7. Tais serviços deverão ser contratados **diretamente em nome da CONTRATANTE**, que fornecerá à CONTRATADA os acessos necessários para operação. Caso, por conveniência operacional, a CONTRATADA os contrate em nome próprio mediante autorização prévia, os valores serão **integralmente reembolsados** pela CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos da apresentação dos comprovantes,

acrescidos de eventual taxa administrativa previamente acordada.

6.8. Eventuais aumentos de plano, consumo ou tributação aplicados pelos provedores externos serão repassados integralmente à CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS MULTAS E PENALIDADES

7.1. **Multa por atraso no pagamento mensal de manutenção (Cláusula Sexta):** o atraso superior a 1 (um) dia útil da data de vencimento implicará, automaticamente:

- (a) **Multa moratória de 2% (dois por cento)** sobre o valor em atraso;
- (b) **Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês**, calculados *pro rata die*;
- (c) **Correção monetária** pelo IGP-M ou índice oficial sucessor;
- (d) Após **10 (dez) dias corridos** de inadimplência, a CONTRATADA poderá suspender o acesso à infraestrutura, painéis e APIs até a regularização integral, sem prejuízo da cobrança da dívida;
- (e) Após **30 (trinta) dias corridos** de inadimplência, a CONTRATADA poderá considerar caracterizado o inadimplemento substancial, com aplicação da multa rescisória do item 7.2.

7.2. **Multa por rescisão antecipada da manutenção (não cumprimento dos 24 meses):** a rescisão da Cláusula Sexta antes do término da permanência, por iniciativa da CONTRATANTE ou por inadimplência reiterada, sujeitará a parte que der causa ao pagamento de **multa compensatória equivalente a 50% (cinquenta por cento) das mensalidades vincendas** até o término do período de 24 meses, respeitado o piso mínimo equivalente a **3 (três) mensalidades**, valor este consonante com o padrão de mercado para contratos de licenciamento e manutenção de software.

7.3. **Multa rescisória geral.** A rescisão imotivada do presente contrato por qualquer das PARTES, antes da entrega final, sujeitará a parte denunciante ao pagamento de multa correspondente a **20% (vinte por cento)** sobre o valor remanescente do desenvolvimento (Cláusula Quinta), sem prejuízo do pagamento dos serviços já executados e materiais já produzidos.

7.4. **Multa por atraso na entrega do desenvolvimento** imputável exclusivamente à CONTRATADA (excluídas as hipóteses dos itens 3.2, 3.4, Cláusula Quarta e força maior): **0,5% (meio por cento)** do valor total do desenvolvimento por dia útil de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor total.

7.5. As multas previstas nesta cláusula são **cumulativas** com as perdas e danos eventualmente apurados, exigíveis independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato:

- (i) Executar os serviços com qualidade técnica, observando boas práticas de engenharia de software, OWASP Top 10 e LGPD;
- (ii) Manter equipe qualificada e dedicar recursos humanos suficientes para cumprimento dos prazos;
- (iii) Realizar testes funcionais, de carga e de segurança antes de cada entrega;
- (iv) Entregar a documentação técnica e operacional prevista na Cláusula Segunda;
- (v) Guardar absoluto sigilo sobre dados, informações e know-how da CONTRATANTE (Cláusula Décima Primeira);
- (vi) Emitir Nota Fiscal de Serviço relativa a cada pagamento recebido;
- (vii) Responder por defeitos ocultos no software entregue durante o período de manutenção (Cláusula Sexta).

CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas:

- (i) Fornecer tempestivamente todos os materiais e acessos da Cláusula Quarta;

- (ii) Aprovar ou apontar correções nas entregas em até **5 (cinco) dias úteis**; o silêncio neste prazo implicará aprovação tácita;
- (iii) Efetuar os pagamentos nas datas e formas pactuadas;
- (iv) Manter ativas e custeadas as contas de desenvolvedor (Apple e Google) e eventuais serviços de terceiros que demandem assinatura própria;
- (v) Indicar interlocutor único e responder a solicitações da CONTRATADA;
- (vi) Não realizar alterações diretas no código-fonte ou na infraestrutura entregues durante a vigência da manutenção, sem prévio aviso e consentimento da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

10.1. Mediante a quitação integral do valor da Cláusula Quinta e o adimplemento da CONTRATANTE quanto às obrigações da Cláusula Sexta, ficam cedidos à CONTRATANTE os direitos patrimoniais sobre o **código-fonte específico, arte original e documentação** desenvolvidos exclusivamente para este projeto.

10.2. Permanecem de titularidade da CONTRATADA, ou de terceiros licenciantes, os componentes **open-source, bibliotecas, frameworks, ferramentas internas e know-how** empregados na execução, os quais a CONTRATANTE poderá utilizar nos limites das respectivas licenças.

10.3. A CONTRATADA poderá, observado o dever de sigilo, mencionar o projeto em seu portfólio comercial, sem revelar informações confidenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

11.1. As PARTES obrigam-se a manter sob absoluto sigilo todas as informações técnicas, comerciais, operacionais e estratégicas a que tiverem acesso em razão do presente contrato, sob pena de responder pelas perdas e danos decorrentes da violação.

11.2. O dever de sigilo permanecerá em vigor durante toda a vigência do contrato e pelo prazo de **5 (cinco) anos** após o seu término, por qualquer motivo.

11.3. As PARTES observarão integralmente a **Lei nº 13.709/2018 (LGPD)**, atuando como controlador (CONTRATANTE) e operador (CONTRATADA) na forma do art. 5º, VI e VII da referida lei, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR

12.1. Nenhuma das PARTES será responsabilizada por descumprimentos decorrentes de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil.

12.2. Equiparam-se à força maior, para os fins deste contrato, sem prejuízo de outras hipóteses legalmente admitidas: indisponibilidades prolongadas de **Cloudflare, Neon, Firebase, App Store, Google Play** ou quaisquer outros prestadores de serviços de terceiros utilizados na arquitetura; alterações regulatórias supervenientes que tornem inviável o objeto; interrupção generalizada das comunicações; e atos imprevistos de autoridades.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA GARANTIA TÉCNICA

13.1. A CONTRATADA garante o pleno funcionamento do sistema conforme as especificações, pelo período da Cláusula Sexta (manutenção), durante o qual responderá, sem custo adicional, por defeitos de programação devidamente comprovados.

13.2. Excluem-se da garantia: uso indevido, alterações realizadas por terceiros sem aprovação da CONTRATADA, falhas em integrações externas (bancos, prefeituras) decorrentes de mudanças por iniciativa de tais terceiros, e quaisquer fatos enquadráveis na Cláusula Décima Segunda.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RESCISÃO

14.1. O presente contrato poderá ser rescindido:

- (a) Por mútuo acordo entre as PARTES, mediante termo escrito;
- (b) Por descumprimento contratual não sanado em até **30 (trinta) dias corridos** contados de notificação formal da parte prejudicada;
- (c) Em decorrência de inadimplência financeira reiterada (item 7.1, alínea e);
- (d) Por falência, recuperação judicial ou dissolução de qualquer das PARTES.

14.2. Em qualquer hipótese de rescisão, aplicam-se as multas e penalidades previstas na Cláusula Sétima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA NATUREZA JURÍDICA E DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

15.1. O presente instrumento tem natureza eminentemente civil e comercial, regendo-se pelo Código Civil Brasileiro, não gerando, sob qualquer hipótese, vínculo empregatício, sindical ou societário entre as PARTES ou entre seus respectivos colaboradores.

15.2. Cada parte responde, isolada e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e civis relativos aos seus prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A tolerância de qualquer das PARTES quanto a eventual descumprimento não importará em novação, renúncia ou alteração do contrato.

16.2. Eventuais alterações somente serão válidas mediante termo aditivo escrito e assinado pelas PARTES.

16.3. Comunicações formais entre as PARTES serão feitas por e-mail registrado nos cadastros de cada uma ou por meio físico no endereço da sede.

16.4. Este contrato substitui qualquer entendimento, acordo ou proposta anterior referente ao mesmo objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de **São Paulo/SP**, com renúncia expressa a qualquer outro, ainda que mais privilegiado, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que produza todos os seus efeitos jurídicos.

São Paulo/SP, _____ de _____ de 20____.

CONTRATANTE

Atlas Tecnologia e Soluções Financeiras Ltda
CNPJ 45.404.110/0001-57

CONTRATADA

Marketing Central Ltda
CNPJ 50.382.697/0001-80

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome: _____
CPF: _____

2. _____
Nome: _____
CPF: _____

ANEXO I — ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMIDA

Resumo da arquitetura e dos entregáveis acordados — parte integrante do contrato.

1. Camada Cliente (Clientes Finais)

- **App Mobile do Servidor** — React Native + Expo + TypeScript (iOS 14+, Android 8+);
- **Painel Web da Averbadora** — React + Vite distribuído via Cloudflare Pages;
- Login biométrico (Face ID / Touch ID) e armazenamento seguro de credenciais (SecureStore / Keychain / Keystore).

2. Camada Edge (Orquestrador)

- **Cloudflare Workers** — API REST versionada (v1), framework Hono, auth gateway, rate-limit, load balancing geográfico;
- **Cloudflare Pages** — hospedagem do painel admin e da landing institucional;
- **Cloudflare KV** — cache distribuído com TTL e stale-while-revalidate;
- **Cloudflare R2** — armazenamento de arquivos (contratos PDF, comprovantes, banners) com URLs pré-assinadas;

3. Camada de Dados

- **PostgreSQL (Neon)** — banco principal serverless com branching e read replicas;
- **Drizzle ORM** e sistema de migrations versionado;
- Modelagem com schemas separados por domínio: identidade, propostas, contratos, auditoria.

4. Integrações e Automações

- **Web Services dos bancos parceiros** — REST, OAuth2 client credentials, mTLS opcional, retry com backoff e circuit breaker;
- **Sistemas das prefeituras** — REST/SOAP, VPN dedicada ou ETL noturno;
- **Webhooks bidirecionais** — HMAC-SHA256, idempotency keys, deduplicação 24h;
- **Crons (Workers Triggers)** — reconciliação de folhas, expiração de propostas, recálculo de margens, dicas financeiras.

5. Notificações & Observabilidade

- **Firebase FCM** (Android) + **APNs via Expo** (iOS) para push notifications;
- **Sentry** — erros, performance, tracing distribuído com trace_id ponta-a-ponta;
- **Cloudflare Analytics** — métricas agregadas (latência, requests, status codes);
- Logs estruturados (JSON) com retenção de 30 dias quente + R2 para arquivamento frio.

6. Segurança e Compliance

- **JWT (RS256)** com *kid* rotativo trimestral; **Refresh Token** rotativo com revogação por dispositivo;
- **OWASP Top 10** mitigado nas camadas de aplicação e edge;
- **LGPD** — controle de consentimento, direitos do titular e logs de acesso a dados pessoais;
- Criptografia em trânsito (TLS 1.3) e em repouso (R2, Neon).

7. Funcionalidades do App do Servidor

- Início (Home) — saudação, margem disponível, atalhos, próxima parcela;
- Margem detalhada — consignável, cartão consignado, cartão benefícios;
- Simulação de crédito com slider e comparativo entre bancos;

- Propostas — listagem, detalhes, aceite e portabilidade;
- Contratos — listagem, detalhes financeiros e histórico de parcelas;
- Ofertas — banners patrocinados segmentados por perfil;
- Conta — dados, aparência (claro/escuro/sistema), segurança (biometria).

8. Funcionalidades do Painei Averbadora

- Dashboard — KPIs, gráficos e drill-down operacional;
- Bancos — CRUD, credenciais, catálogo de produtos e endpoints;
- Prefeituras — CRUD, modo de integração e agendamento de sincronização;
- Servidores — CRUD individual + importação em massa (CSV/XLSX);
- Servers/Health — monitor de Web Services (uptime, latência p50/p95/p99);
- Logs — console em tempo real com filtros inteligentes e trace_id;
- Vitrine — gestão de banners patrocinados e faturamento mensal.

9. Entregáveis Documentais

- Especificação OpenAPI 3.1 da API pública;
- Guia de integração para bancos parceiros;
- Manual técnico de arquitetura e operação;
- Manual operacional do Painei Averbadora;
- Vídeo-tutoriais (Loom/Drive) para handover da equipe da CONTRATANTE.

Observação: especificações detalhadas, mockups e fluxos de tela encontram-se no site de apresentação do projeto e nos materiais complementares fornecidos pela CONTRATADA durante a fase de levantamento.